

Exercici 4

[2,5 punts en total]

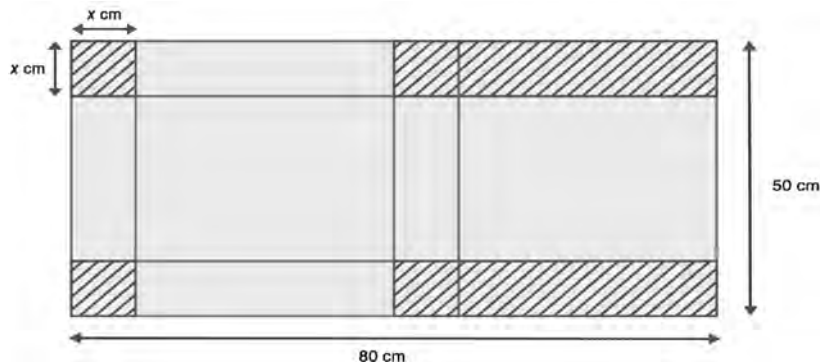
Puntuació total de l'exercici 4	
---------------------------------	--

L'Aina vol construir una capsa de cartró amb forma de prisma rectangular amb tapa, per guardar-hi la tauleta i el carregador.

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen. **Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida.**

OPCIÓ A

L'Aina construirà la capsa a partir d'un cartró rectangular de $80\text{ cm} \times 50\text{ cm}$. A la figura següent es mostra el desplegament de la capsa; les zones ratllades són les parts que l'Aina retallarà i retirarà per tal de poder-la muntar:



- 4.1.** Comproveu que el volum de la capsa resultant és $V(x) = 2x^3 - 130x^2 + 2\,000x$, on x és la longitud del costat del quadrat que cal retallar dels cantons per a poder-la muntar.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 4.1	
----------------------------	--

- 4.2.** Calculeu les dimensions de la capsa per tal que el seu volum sigui màxim. Quin és aquest volum màxim?

[1,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	
----------------------------	--